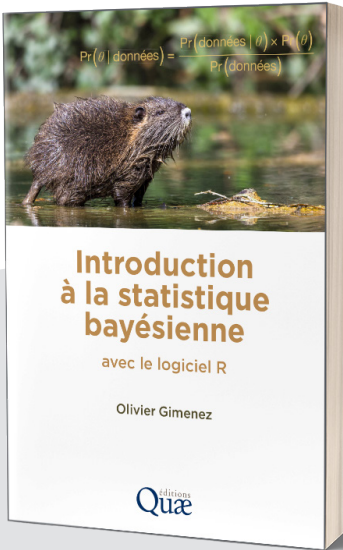




INTRODUCTION À LA STATISTIQUE BAYÉSIENNE

avec le logiciel R

éditions Quæ, 78 pages

ISBN 978-2-7592-4257-3, ref. 03051

Parution : **Mars 2026**

Livre papier : **16 €**

Ebook en **accès libre** sur quae-open.com

La statistique bayésienne est partout : prévisions météo, analyses d'épidémies, préservation de la biodiversité... Dans un monde incertain, elle

permet d'estimer, de prédire et de décider, en donnant un sens aux données.

Ce livre propose une introduction accessible et concrète à la statistique bayésienne.

L'auteur explique pas-à-pas les fondements de l'approche, sa singularité et la logique qui sous-tend le raisonnement bayésien. L'apprentissage s'appuie sur le logiciel libre R et se construit à partir de questions de recherche liées à l'écologie du ragondin qui constitue le fil rouge de l'ouvrage.

Chaque chapitre aborde un pilier essentiel : le théorème de Bayes, les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC), le choix et le rôle des distributions a priori, la régression linéaire et ses extensions, les modèles linéaires généralisés (mixtes ou pas), jusqu'à la comparaison et la validation de modèles. Le lecteur est invité à coder, simuler, tester et visualiser pour comprendre, grâce aux exemples et au matériel en ligne.

Rédigé dans un style direct et didactique, comme un échange entre enseignant et étudiant, l'ouvrage démystifie la statistique bayésienne. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent se former à cette approche : étudiants, universitaires... et toute personne souhaitant appliquer ces méthodes en sciences du vivant, des données ou de l'environnement.

Auteur

Olivier Gimenez est directeur de recherche au CNRS. Après des études universitaires en mathématiques, il a soutenu une thèse en statistique appliquée à l'écologie puis obtenu son habilitation à diriger des recherches en écologie et évolution. Il a complété sa formation avec une initiation à la sociologie. Il a écrit des articles scientifiques et coécrit des ouvrages, dont plusieurs abordent la statistique bayésienne.

Avant-propos

Pourquoi s'intéresser à la statistique bayésienne ?

- Ce que nous allons voir dans ce livre • Comment lire ce livre ?

1. L'approche bayésienne

Le théorème de Bayes • Qu'est-ce que la statistique bayésienne ? • Un exemple fil rouge • Le maximum de vraisemblance • Et en bayésien ? • À retenir

2. Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov

Application du théorème de Bayes • Les algorithmes MCMC • Évaluer la convergence • À retenir

3. Mise en œuvre pratique

La syntaxe du package brms • Visualisation • Les priors • À retenir

4. Les distributions a priori

Le rôle du prior • 4.2. Sensibilité au prior • Comment intégrer l'information a priori ? • Attention aux priors dits non-informatifs • À retenir

5. La régression

La régression linéaire • L'évaluation des modèles • La comparaison de modèles • À retenir

6. Modèles linéaires généralisés et modèles généralisés mixtes

Modèles linéaires généralisés (GLM) • Modèles linéaires généralisés mixtes (GLMM) • À retenir

Conclusions

Ce que l'on a vu • La statistique bayésienne, en résumé • Quelques conseils • Pour finir

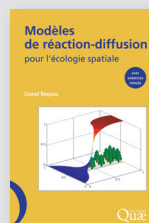
Bibliographie commentée

Vous aimerez aussi

Modèles de réaction-diffusion pour l'écologie spatiale

Avec exercices dirigés

Réf. 02396, 32 €



Analyse de sensibilité et exploration de modèles

Application aux sciences de la nature et de l'environnement

Réf. 02370, 55 €

Pour commander



• En ligne sur quae.com

• Par **voie postale**, envoyez ce bon et règlement à :
Éditions Quae - c/o INRAE - RD 10 - 78026 Versailles - France

Nom, prénom* :

Téléphone* :

Adresse* :

CP, ville* :

Email :

* Champs obligatoires.

☐ Demande de **devis**

☐ **Chèque** sur une banque française à l'ordre de Éditions Quae

☐ **Virement bancaire** au Crédit Agricole (Ile-de-France), St Cyr l'École

|FR76|18206|00033|29681014001|23| BIC : AGRIFRPP882

☐ **Carte bancaire**

Pour un paiement par CB, contactez-nous au +33 6 33 35 48 40

Je commande :

Introduction à la statistique bayésienne - réf 03051	 exemplaire(s) x 16 €
Frais de port • France métropolitaine : - Jusqu'à 50 € d'achat : 5 € pour un ex. + 1 € par ouvrage supplémentaire - Au-delà de 50 € d'achat : 3 € • Autres pays : Tarifs sur quae.com ou nous contacter	
Total	

* Conformément à la loi « informatique et liberté », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : serviceclients@quae.fr

serviceclients@quae.fr

06 33 35 48 40

quae.com | quae-open.com



Retrouvez notre podcast [Quae Vox : Paroles de sciences](#) sur toutes les plateformes d'écoute !

